

实验四 移位寄存器及应用

实验时间：2025.3.31 周一晚上 台号：第二台

小组成员：杜晓阳 PB23051023 饶洁 PB23050945

一. 实验目的

- 1、进一步掌握时序逻辑电路的设计步骤和方法；
- 2、了解和熟悉移位寄存器的工作原理功能及应用方法；
- 3、熟悉中规模 4 位双向移位寄存器的逻辑功能。

二. 实验原理

1. 具有寄存数据功能的逻辑电路称为寄存器。
2. 构成寄存器的基本逻辑单元是触发器。常用的 D 触发器如图 4-1 所示。

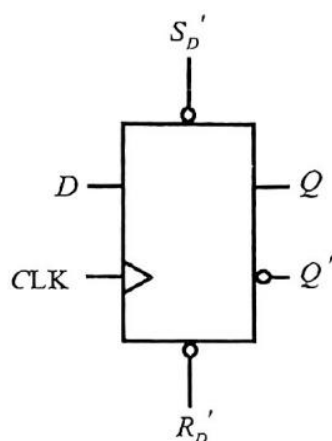


图 4-1 D 触发器

由四个 D 触发器构成的四位寄存器如图 4-2 所示。

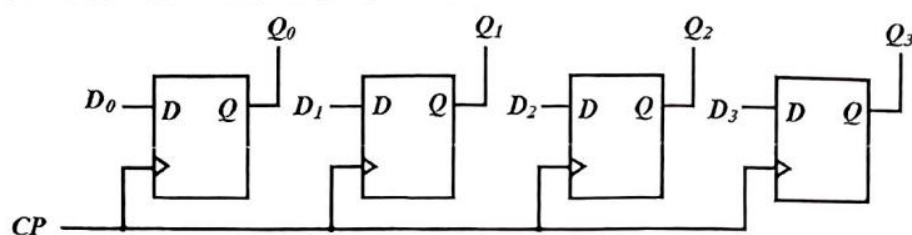


图 4-2 由 D 触发器构成的寄存器

3. 移位寄存器：是指寄存器中所存的代码能够在移位脉冲的作用下依次左移或右移。既能左移又能右移的移位寄存器称为双向移位寄存器，只需要改变左、右移的控制信号便可实现双向移位。

4. 根据存取信息的方式不同，移位寄存器可分为：串入串出、串入并出、并入串出、并入并出四种形式。其逻辑电路示例如图 4-3 所示。

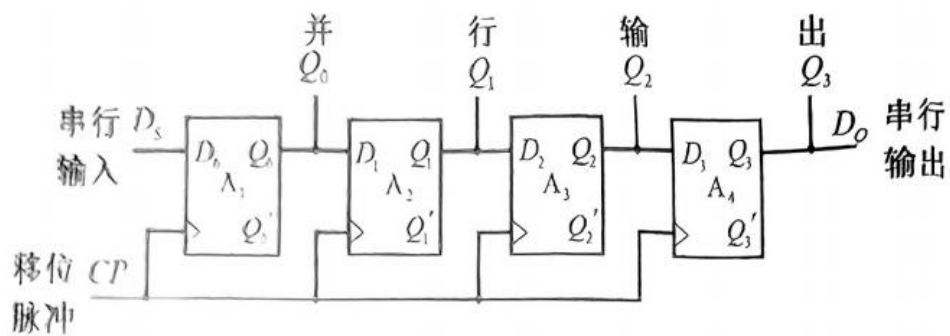


图 4-3 移位寄存器逻辑电路示例

5. 中规模双向移位寄存器：这里介绍 74LS/HCl94，其内部电路结构如图 4-4 所示。

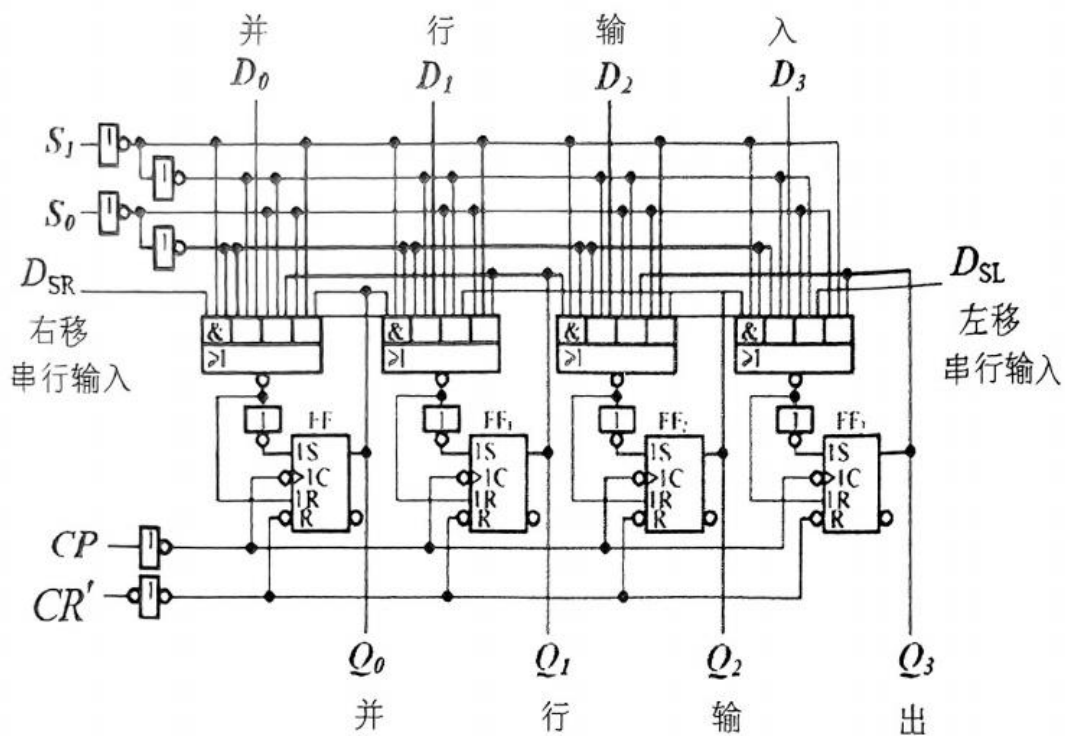


图 4-4 74LS194 内部电路结构图

各引脚功能为：

D_0 、 D_1 、 D_2 、 D_3 为并行输入端

Q_0 、 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 为并行输出端
 D_{SR} 为右移串行输入端， D_{SL} 为左移串行输入端
 S_1 、 S_0 为操作模式控制端
 CR' 为异步清零端
 CP 为移位脉冲输入端

6. 74LS/HCI94 有 5 种不同操作模式：并行送数寄存、右移（方向由 Q_0 至 Q_3 ），左移（方向由 Q_3 至 Q_0 ）、保持及清零。 S_1 、 S_0 和 CR' 端的控制作用如表 4-1 所示：

7. 一种自启动环形计数器设计

除了用逻辑门实现反馈逻辑电路，数据选择器也能解决计数器的自启动（自校正）问题。

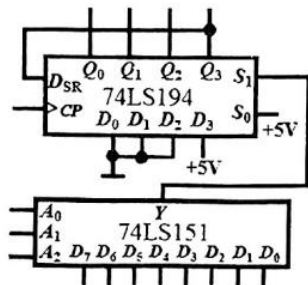


图 4-5 右移环形计数器

如 4-5 图所示的右移环形计数器，将数据选择器 74LS/HCI51 的输出 Y 连接 74LS/HCI94 的 S_1 。并将 74LS/HCI94 的 $D_0D_1D_2D_3$ 置为有效循环内某一状态，比如 0001。

上电后，当 74LS/HCI94 的 $Q_0Q_1Q_2Q_3$ 处于有效循环内，使 74LS/HCI51 的输出 $Y=0$ ，则 $S_1S_0=01$ ，工作于右移方式；当 74LS/HCI94 的 $Q_0Q_1Q_2Q_3$ 处于有效循环外，使 74LS/HCI51 的输出 $Y=1$ ，则 $S_1S_0=11$ ，工作于置数方式，将 $Q_0Q_1Q_2Q_3$ 引入有效循环内。

假设环形计数器的有效循环（ $Q_0Q_1Q_2Q_3$ ）为：0001→1000→0100→0010→0001，并设 74LS/HCI94 的 $Q_0Q_1Q_2$ 对应连接到 74LS/HCI51 的 $A_0A_1A_2$ 。根据上一段所述设计思想，可作出 74LS/HCI51 的输出 Y 与 74LS/HCI94 的输出 $Q_0Q_1Q_2Q_3$ 的卡诺图，如图 4-6 所示。

		$A_2A_1A_0$								
Y	$Q_3Q_2Q_1Q_0$	D_0	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	D_7	
Q_3										
		000	001	010	011	100	101	110	111	
0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	

图 4-6 Y 与 $Q_0Q_1Q_2Q_3$ 的卡诺图

从图 4-6 可确定 74LS/HC151 $D_0 \sim D_7$ 的输入为: $D_0 = Q_3'$, $D_1 = D_2 = D_4 = Q_3$, $D_3 = D_5 = D_6 = D_7 = 1$, 从而得到一种能自启动的环形计数器如图 4-7 所示。

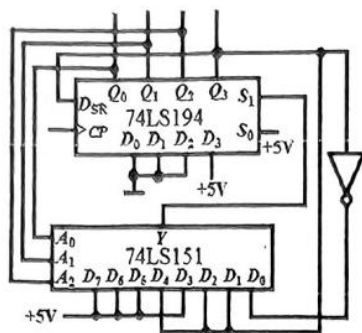
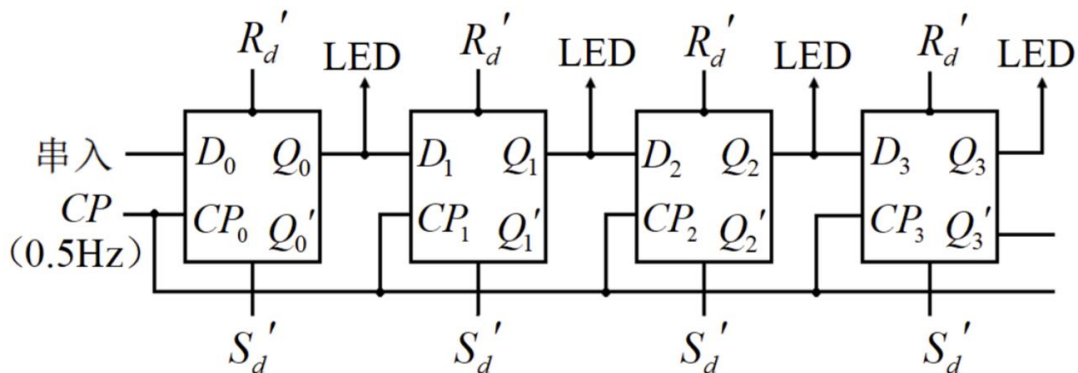


图 4-7 一种自启动环形计数器

三. 实验内容与分析

1、用四个 D 触发器（2 块 74LS74）接成 4 位输出的移位寄存器。

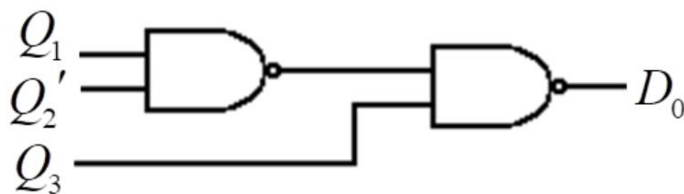


(1) 从 D_0 端串行输入，寄存器的初态分别置成 $Q_0 \sim Q_3$: 1000, 0110, 1010, 1110, 在每种初态下把 D_0 接 Q_3 ;，记录在 CP 作用下 LED 的工作状态。

(2) 从 D_0 端串行输入，寄存器的初态分别置成 $Q_0 \sim Q_3$: 0000 和 1010, 把 D_0 接 Q_3 , 记录在 CP 作用下 LED 的工作状态。

(也可以运用 D 触发器的异步清 0 端 R_d' 和置 1 端 S_d' 来设寄存器的初态) (验收)

(3) 设置自启动函数为: $D_0 = ((Q_1 Q_2)')' Q_3$, 记录在 CP 作用下 LED 的所有工作状态 (全状态转换图)。



提示：实验所用的 74LS/H74 和 74LS/H/LV00 芯片引脚分布如图 4-10 所示。

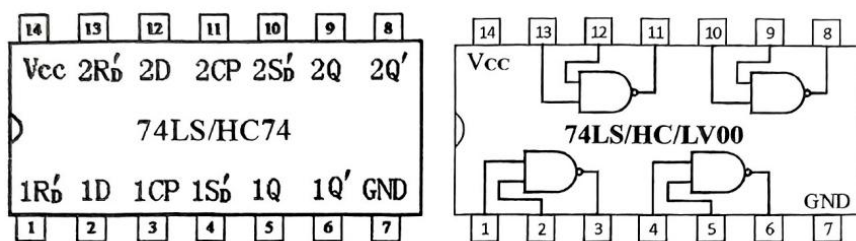


图 4-10 74LS/H74、74LS/H/LV00 引脚图

解答分析：在实验过程中按照图示连接好电路，在首先接 Q3 时，设置初始值，随后记录在脉冲作用下 LED 的变化顺序，可以通过异步清 0 和置 1 端进行初始值的设定，随后记录 LED 的变化顺序，利用自启动函数可以确定出状态转化图，随后按照要求连接好电路，进行记录验证即可。

一、1. D₀接Q₃

① Q₀Q₁Q₂Q₃ = 1000, LED 为 0100, 0010, 0001, 1000 循环

② Q₀Q₁Q₂Q₃ = 0110, LED 为 0011, 1001, 1100, 0110 循环

③ Q₀Q₁Q₂Q₃ = 1010, LED 为 0101, 1010, 0101, 1010 循环

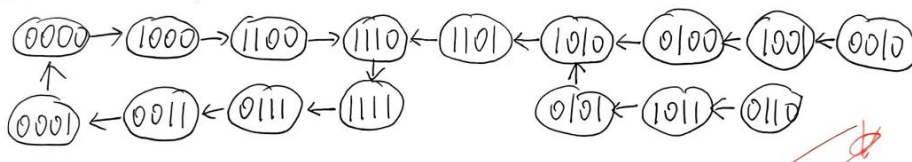
④ Q₀Q₁Q₂Q₃ = 1110, LED 为 0111, 1011, 1101, 1110 循环

2. D₀接Q₃'

① Q₀Q₁Q₂Q₃ = 0000, LED 为 1000, 1100, 1110, 1111, 0111, 0011, 0001, 0000 循环

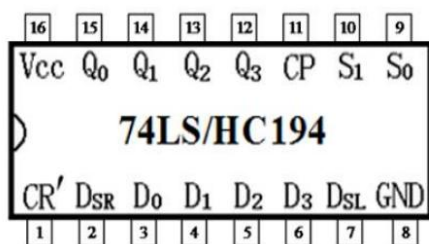
② Q₀Q₁Q₂Q₃ = 1010, LED 为 1101, 0110, 1011, 0101, 0010, 1001, 0100, 1010 循环

3. D₀ = ((Q₁Q₂)'Q₃)'



2. 测试双向移位寄存器 74LS/H194 的逻辑功能

清零端 CR' 接“1”，D₀、D₁、D₂、D₃、S₁、S₀ 分别接 6 个逻辑电平，CP 接 1Hz 脉冲信号，Q₀~Q₃ 分别接 4 个 LED 指示灯。



CR'	S ₁ S ₀	工作状态
0	××	置零
1	00	保持
1	01	右移
1	10	左移
1	11	置数（并行输入）

(1) S₁S₀=11, D₀D₁D₂D₃ 分别取 0110 和 1001, 记录 Q₀~Q₃ 的工作状态。

(2). $S_1S_0=00$, 观察并记录 Q_0-Q_3 的状态。

(3) $S_1S_0=01$, 取初态 Q_0-Q_3 : 1000, 使 DSR 与 Q_3 相连, 记录 Q_0-Q_3 的工作状态。

(4) $S_1S_0=10$, 取初态 Q_0-Q_3 : 0001, 使 DSL 与 Q_0 相连, 记录 Q_0-Q_3 的工作状态。

解答分析: 按照芯片的引脚, 接入高低电平观察其输出的高低电平即可, 得到的记录如下。

二. 1. $S_1S_0=11$

① $D_0D_1D_2D_3$ 为 0110 时 $Q_0Q_1Q_2Q_3$ 为 0110

② $D_0D_1D_2D_3$ 为 1001 时 $Q_0Q_1Q_2Q_3$ 为 1001

2. $S_1S_0=00$, $Q_0Q_1Q_2Q_3$ 保持不变

3. $S_1S_0=01$, 右移, $Q_0Q_1Q_2Q_3$ 为 1000, 为 0100, 0010, 0001, 1000 循环

4. $S_1S_0=10$ 左移, $Q_0Q_1Q_2Q_3$ 为 0001, 为 0010, 0100, 1000, 0001 循环

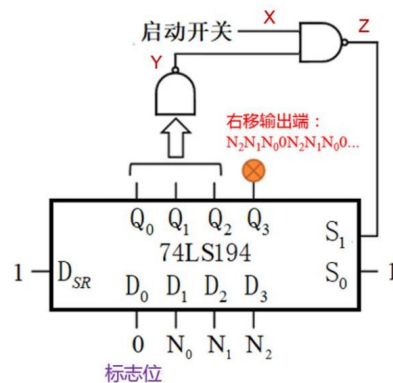
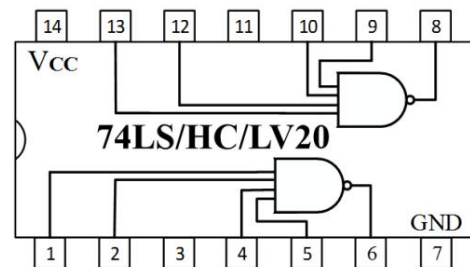
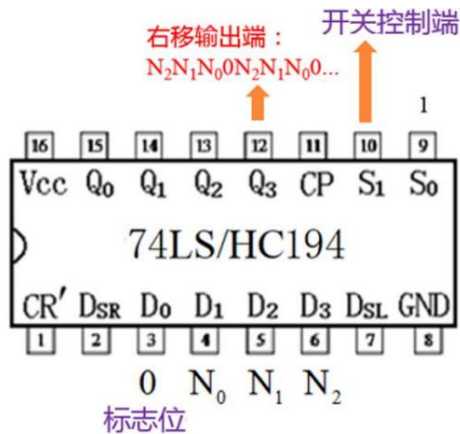
3、用 74LS194 组成包含启动开关的 3 位并一串转换电路。

(1) 启动前, 启动开关置 “0”, 194 处于置数状态 ($S_1S_0=11$)

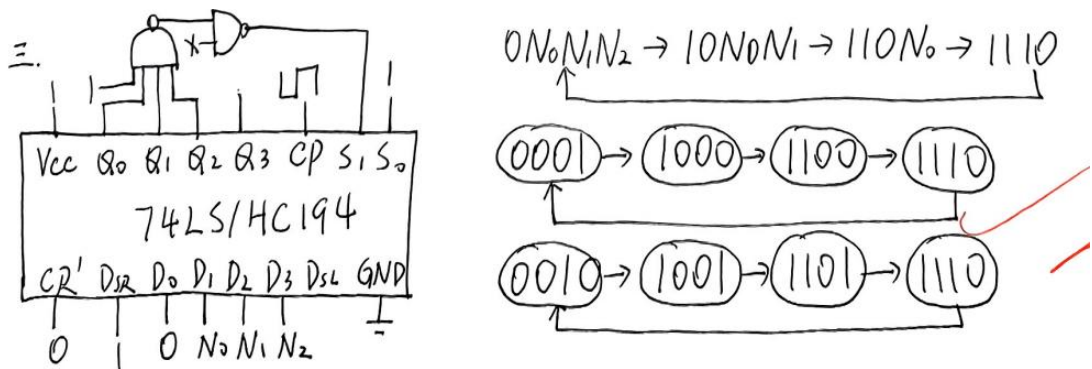
(2) 启动开关置 “1”, 194 进入右移状态 ($S_1S_0=01$), 输出端 Q_3 依次输出 $N_2N_1N_00$

(3) 标志位的 “0” 到达输出端后, 194 再次进入置数状态 ($S_1S_0=11$)

(4) 从 Q_3 循环输出: $N_2N_1N_0N_2N_1N_00\dots$ 设计并完善逻辑电路图, 搭建电路并运行记录状态转换图。(验收)



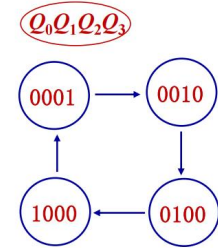
分析解答：由开关条件可以确定开关 X 的连接顺序，随后分析可以得到电路图与逻辑状态图，记录如下：



可知正常工作时 $S1=0$, $S1=1$, 执行右移, 同时 $Dsr=1$ 可知右串行输入=1, 及循环过程当中第一位恒定为 1, 然后等到标志位 0 到达即完成循环。

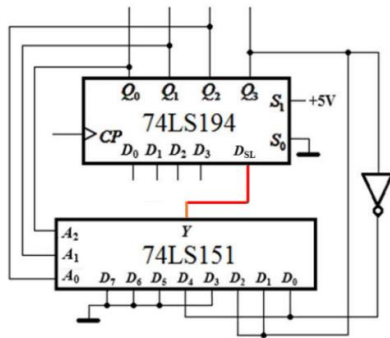
4、用 74LS194 及 74LS151 实现能自启动的左移形计数器。设计出逻辑电路图，搭建电路，记录全状态转换

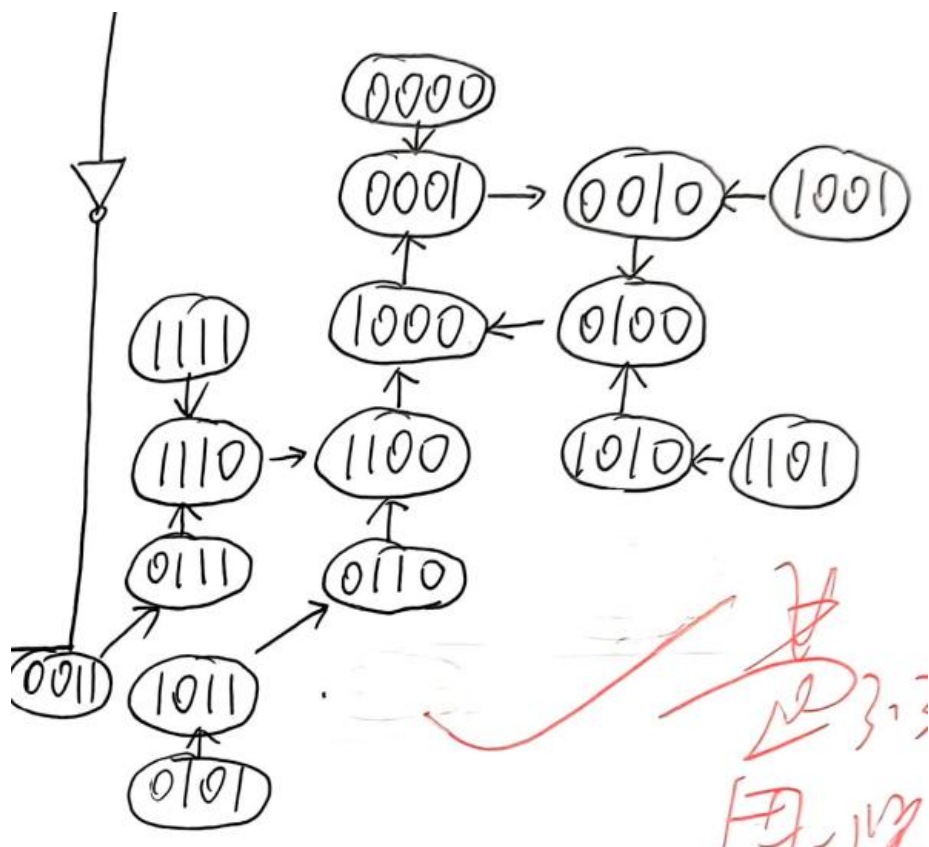
设有效循环状态为：



解答分析：观察循环可以得知其为左移，由 1000 时，其 $Dsl=1$ ，利用数据选择器可以得知其 D 与 Q 的关系，随后正确的将地址与数据选择器的对应引脚连接起来即可。

$A_2 A_1 A_0$	$Q_0 Q_1 Q_2 Q_3$	$D_{SL} (Y)$
0 0 0	1 0 0 0	0 $D_0=Q_3'$
0 0 1	0 1 0 0	0 $D_1=Q_3$
0 1 0	0 0 1 0	0 $D_2=Q_3$
0 1 1	0 0 0 1	1 $D_3=Q_3'$
1 0 0	1 0 0 0	0 $D_3=0$
1 0 1	0 1 0 0	0 $D_5=0$
1 1 0	0 0 1 0	0 $D_6=0$
1 1 1	0 0 0 1	0 $D_7=0$





四 思考题

1. 在 N 位移位寄存器中，串行输入 N 位二进制数需要多少个 CP？送数的次序应从高位至低位，还是低位至高位？

问题解答

1. 在 N 位移位寄存器中，串行输入 N 位二进制数需要多少个 CP？

答案：需要 N 个时钟脉冲（CP）。

原因：每个时钟脉冲（CP）的上升沿（或下降沿）触发一次移位操作，每来一个 CP，寄存器会移入 1 位数据。因此，串行输入完整的 N 位数据需要 N 个 CP 完成。

2. 送数的次序应从高位至低位，还是低位至高位？

答案：取决于移位方向，具体规则如下：

右移寄存器：数据从高位到低位依次输入。

示例：若输入二进制数 1010（高位为左端），则顺序为 $1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ ，第一个 CP 移入最高位（1），后续 CP 依次右移。

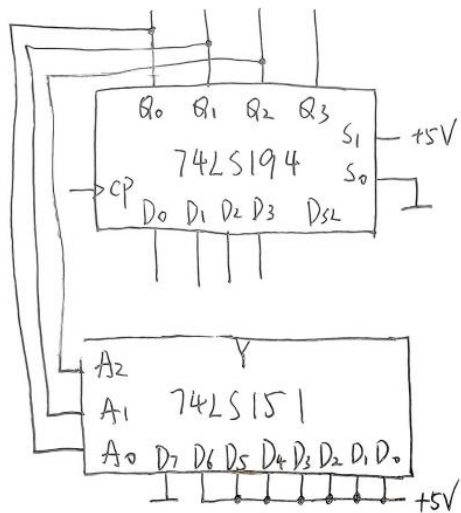
左移寄存器：数据从低位到高位依次输入。

示例：若输入二进制数 1010（低位为右端），则顺序为 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 1$ ，第一个 CP 移入最低位（0），后续 CP 依次左移。

2. 用 74LS194 及逻辑门或 74LS151 芯片，设计一个按循环计数的自启动四位环形计数器，写出设计过程，画出逻辑电路图。

使用 74LS194 的 并行置数功能：
设置 S1=1, S0=1, 输入 ABCD=0111。
通过触发 CP 完成初始化。

二、逻辑电路图



五 实验总结和建议

一、实验总结

在本次实验中，我们系统学习了移位寄存器的基本原理、功能分类及其典型应用，并通过实践操作掌握了时序逻辑电路的设计方法。以下是实验的总结要点：

1. 移位寄存器的工作原理

基本功能：移位寄存器不仅能存储数据，还能在时钟脉冲控制下实现数据的左移、右移或双向移动。实验中通过搭建由 D 触发器构成的 4 位移位寄存器，验证了其串行输入、并行输出及移位功能。

分类与应用：

单向移位寄存器（左移/右移）：通过逐级触发器的状态传递实现数据移动。

双向移位寄存器：通过控制信号（如 74LS194 的 S1/S0）切换左移或右移模式，扩展了应用场景。

中规模集成电路 74LS194：

掌握了其 5 种工作模式（清零、保持、左移、右移、并行置数）及功能表，通过实验验证了其逻辑功能。

学习了如何利用 74LS194 实现串并转换、环形计数器、扭环形计数器等典型电路。

2. 移位寄存器的典型应用

串并/并串转换：

利用 74LS194 设计了 3 位并串转换电路，通过标志位（Q3=0）控制转换过程的循环执行，实现了多组数据的连续转换。

计数器设计：

环形计数器：将输出端反馈至输入端，形成循环计数。实验中观察到 4 位环形计数器仅有 4 个有效状态，存在大量无效循环。

扭环形计数器：通过反相器反馈提高状态利用率（模值 $2n$ ），但仍需解决自启动问题。

自启动设计：

学习了通过数据选择器（如 74LS151）或逻辑门设计反馈逻辑，将无效状态引导至有效循环，解决环形计数器的自启动问题。

3. 实验操作与现象记录

通过 D 触发器搭建移位寄存器，测试了不同初始状态下的移位规律（如 Q3 反馈至 D0 时的循环右移）。

验证了 74LS194 在不同控制模式下的功能：

并行置数时，数据直接加载至寄存器；

右移/左移时，串行数据依次移入，输出端呈现动态变化。

在自启动设计中，通过卡诺图化简和反馈逻辑优化，实现了无效状态的自动校正。

二、实验建议

1. 深化理论理解

状态转换分析：结合状态图或状态表，深入分析移位寄存器在不同模式下的状态转换规律，尤其是环形计数器的无效循环问题。

自启动机制：进一步研究不同反馈逻辑（如异或门、数据选择器）对自启动性能的影响，对比其优缺点。

2. 加强实践训练

复杂电路设计：尝试设计更高位数的移位寄存器（如 8 位），并实现更复杂的应用（如序列发生器、伪随机码生成）。

故障排查：在实验中模拟常见问题（如信号延迟、竞争冒险），培养独立分析和解决问题的能力。

3. 扩展应用探索

数字系统集成：将移位寄存器与编码器、译码器、计数器等模块结合，设计综合性数字系统（如数字钟、抢答器）。

通信系统仿真：利用串并转换功能模拟数据传输过程，理解其在通信协议（如 SPI、I2C）中的作用。

通过本次实验，我们不仅掌握了移位寄存器的核心原理和设计方法，还通过实践提升了时序电路的综合应用能力。后续学习中，建议结合数字系统设计案例，进一步巩固和拓展相关知识

六. 实验数据

实验数据如下所示：